

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Taschenlampen

a1) $3 + 19,5 = 4,1 + n$

$$n = 18,4$$

$$y_B = \sqrt{4,1^2 - (18,4 - 17,5)^2} = 4$$

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von y_B .

b1)

Die Taschenlampe ist defekt und hat die falsche Farbe.	C
Die Taschenlampe hat die richtige Farbe.	A
Die Taschenlampe ist nicht defekt, sie hat die richtige Farbe und sie hat keine Aufbewahrungstasche.	F
Die Taschenlampe weist mindestens 1 dieser 3 Fehler auf.	B

A	0,98
B	$1 - (1 - p_1) \cdot 0,98 \cdot 0,99$
C	$p_1 \cdot 0,02$
D	$1 - p_1 \cdot 0,02 \cdot 0,01$
E	$p_1 \cdot 0,02 \cdot 0,01$
F	$(1 - p_1) \cdot 0,98 \cdot 0,01$

b1) Ein Punkt für vier richtige Zuordnungen, ein halber Punkt für zwei oder drei richtige Zuordnungen.

c1) $K(x) = 0,11 \cdot x^3 - 0,9 \cdot x^2 + 3 \cdot x + 42$

c2) $G(x) = a \cdot x - (0,11 \cdot x^3 - 0,9 \cdot x^2 + 3 \cdot x + 42)$

$$G(5) \geq 100$$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$a \geq 29,65$$

Der kleinstmögliche Preis beträgt 29,65 GE/ME.

c1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von K .

c2) Ein Punkt für das richtige Berechnen.